

2026 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试模拟卷

技术试题

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

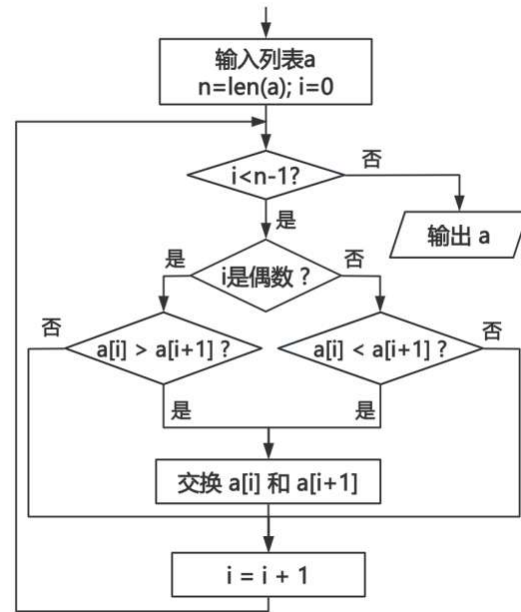
某智慧物流仓储信息系统工作流程如下：货车驶入仓库时 RFID 读写器自动识别货物电子标签，完成信息录入并上传服务器存入数据库。自动分拣机器人通过 Wi-Fi 接收服务器指令，将货物运送到指定货架，运送途中机器人会通过摄像头识别并避开障碍物。管理员可通过电脑或手机 App 实时查看库存量数据、监控机器人状态。

1. 下列关于该仓储系统中数据的说法，不正确的是
 - A. 扫描货物电子标签可以获取货物批次、数量等信息
 - B. 货物库存量数据经过分析处理后，可用于预测销售趋势
 - C. 货物库存量数据在计算机中以二进制编码方式存储
 - D. 货物相关信息录入系统后，其价值不会随时间变化
2. 为保障该智慧仓储信息系统的安全，下列措施中不合理的是
 - A. 对数据库中的数据进行异地备份
 - B. 管理员为方便管理，把自己的生日设置为 App 登录密码
 - C. 在系统局域网与因特网之间设置防火墙
 - D. 对不同层级的管理员设置不同的数据访问权限
3. 下列关于该系统组成的说法，正确的是
 - A. 自动分拣机器人中包含中央处理器
 - B. 管理员手机上安装的该系统 App 属于系统软件
 - C. 机器人的摄像头不属于系统的传感器
 - D. 该系统中的硬件仅包括机器人和服务器
4. 该系统的下列应用中，主要体现人工智能技术的是
 - A. RFID 读写器自动录入货物信息
 - B. 该系统手机 App 自动获取机器人状态
 - C. 机器人通过图像识别避开障碍物
 - D. 机器人通过 Wi-Fi 与服务器通信

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题：

某在线教育平台为学生提供在线课程视频。学生通过浏览器观看视频时，系统会记录学生的学习时长，暂停、快进等操作数据，并存储在服务器中。

5. 下列关于该在线教育平台，说法正确的是
- A. 平台升级时学生需要更新浏览器 B. 浏览器与服务器之间的数据传输是单向的
- C. 课程视频只能通过计算机网络传输 D. 课程视频通过网络实现了数据共享
6. 有一段长 10 分钟的未压缩课程视频（不考虑音频），每秒 25 帧，每一帧图像的像素数量为 1024×768 ，颜色位深度为 16 位。压缩后文件大小为 250MB，则压缩比约为
- A. 20:1 B. 90:1
- C. 180:1 D. 720:1
7. 某算法的部分流程图如图所示。执行这部分流程，若输入的 a 列表为 $a=[3,1,4,2,5,7,6]$ ，则输出 a 列表的值是
- A. [3, 1, 4, 2, 5, 7, 6] B. [1, 4, 2, 5, 3, 7, 6]
- C. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] D. [1, 3, 2, 4, 5, 7, 6]
8. 下列有关数据结构的说法正确的是
- A. 常见的线性关系数据结构有数组、队列、栈、树等
- B. 栈是一种操作受限的线性表，具备“先进先出”的特点
- C. 链表在频繁插入和删除元素时，算法效率比数组高
- D. 二叉树结构中，每个节点的父节点最多可以有 2 个
9. 某二叉树用一维数组表示，如图所示。



第 7 题图

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
元素	A	B	C		D	E				F	G

第 9 题图

- 则该二叉树的后序遍历结果为
- A. FGDBECA B. FGDEBCA C. FDBGCEA D. FDGBECA
10. 有如下 Python 程序段：
- ```
def fun(s1, s2):
 p = 0
 for i in range(len(s1)):
 if s1[i] == s2[p]:
 p += 1
 if p == len(s2):
 return True
 return False
```
- s1 和 s2 分别取下列值时，调用函数得到的结果与其他三项不同的是
- A. "12345", "135"      B. "36425", "346"      C. "98765", "876"      D. "24680", "246"
11. 有如下 Python 程序段：
- ```
def b_search(a, key, left, right):
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if a[mid] > key:
            right = mid - 1
        else:
            left = mid + 1
```

```

        return _____ ①
    for i in range(1, len(a)):
        key = a[i]
        pos = b_search(a, key, 0, i-1)
        for j in range(_____ ②):
            a[j+1] = a[j]
        a[pos] = key

```

为实现数组 a 升序排序，则程序划线①②处应填入的语句为

- A. ①left ②i-1, pos, -1 B. ①right ②i-1, pos, -1
C. ①left ②i-1, pos-1, -1 D. ①right ②i-1, pos-1, -1

12. 有如下 Python 程序段：

```

stks, cnt = [], [0] * 5
for i in range(len(a)):
    if i % 3 != 2:
        if cnt[a[i]] == len(stks):
            stks.append([a[i]]) # 把 [a[i]] 作为元素新增到列表 stks 的末尾
        else:
            stks[cnt[a[i]]].append(a[i])
        cnt[a[i]] += 1
    else:
        val = stks[-1].pop() # 删除列表 stks[-1]的最后一个元素并返回赋值给 val
        if not stks[-1]:
            stks.pop()
        cnt[val] -= 1

```

若列表 a 为[2,2,0,3,1,4,4,1,3]，程序运行结束时 stks[0]不包含

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、综合题（本大题共 3 题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 小张设计了一个股票价格模拟分析算法来监测并提醒买入信号。给定股票价格序列，首先识别该序列的所有波峰（局部最大值）和波谷（局部最小值），例如：当 a[i]分别大于 a[i-1]和 a[i+1]，则 a[i]为波峰，反之当 a[i]分别小于 a[i-1]和 a[i+1]，则 a[i]为波谷。如果出现以下任何一个条件，则触发提醒买入信号：

条件一：出现连续 3 个递增波峰，第 3 个波峰触发买入信号。

条件二：出现大于第一个波峰的波谷，该波谷触发买入信号。

请回答下列问题：

(1) 若股票价格序列为 [95, 100, 98, 92, 95, 102, 104, 100, 103, 98]，▲（填：是/否）会触发买入信号。

(2) 实现买入信号检测功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

# 输入当前股票价格序列 prices，代码略
n=len(prices)
peaks, valleys = [], []
for i in range(1, n-1):

```

```

pre = prices[i-1]
cur = prices[i]
nex = prices[i+1]
if ①:
    peaks.append([i, cur])
elif cur < pre and cur < nex:
    valleys.append([i, cur])
buy_signal = False
pos = 0

if len(peaks) >= 3:
    for i in range(②):
        if peaks[i-2][1] < peaks[i-1][1] < peaks[i][1]:
            buy_signal = True
            pos = i
            break
if not buy_signal and peaks and valleys: # 若条件 1 未触发，且波峰波谷存在
    first_peak_price = peaks[0]
    for i in range(len(valleys)):
        if valleys[i][1] > first_peak_price:
            buy_signal = True
            pos = i
            break
# 输出是否触发买入信号，代码略

```

(3) 加框处语句有误，请改正。

14. 某校建设智慧节能监测系统，实现对多幢教学楼用电量实时监测。每幢楼的智能电表每小时采集一次用电量数据，每幢楼的智能终端内置 5G 通信模块，通过移动通信网络发送数据到服务器进行处理，若服务器监测到某教学楼用电量超过阈值，通过智能终端控制声光报警器发出警报，处理后存储到数据库。管理员可通过浏览器查看实时和历史用电量数据。请回答下列问题：

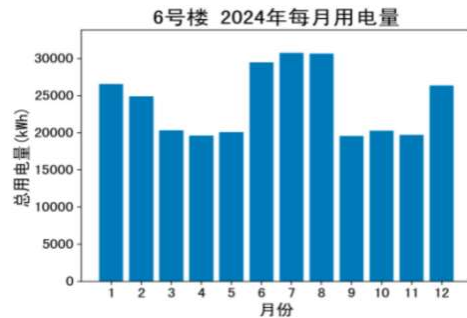
- (1) 智能终端将用电量数据上传到服务器和浏览器访问 Web 服务器的过程可以使用同一种应用程序协议 ▲ (填：正确 / 错误)。
- (2) 现希望用电异常发出警报时，管理员检查完毕后能够一键关闭警报，以下位置不适合设置按键的是 ▲ (单选，填字母：A. 浏览器页面中 / B. 声光报警器上 / C. 智能电表上)。
- (3) 若数据库突发故障不能工作，会引发的问题有 ▲ (多选，填字母)。(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分)
 - A. 管理员无法通过浏览器查看历史数据
 - B. 智能电表无法采集用电量数据
 - C. 智能终端无法传输数据到服务器
 - D. 报警器可以正常工作
- (4) 若服务器或服务器所在网络发生故障，所有监测点将无法工作。请针对这个问题，提出

一项改进措施，以提高系统的稳定性。

- (5) 服务器中存储了 2024 年全年的用电量详细数据，将其导出到 `energy_data.xlsx` 文件中，部分数据如图 a 所示。现需要统计分析 2024 年 3 月份的用电数据，找出 3 月总用电量最高的教学楼，并绘制该教学楼 2024 年每月用电量的柱形图，如图 b 所示。

位置	月	日	小时	用电量(kWh)
1号楼	1	1	0	4.54
2号楼	1	1	0	6.72
3号楼	1	1	0	8.34
4号楼	1	1	0	5.41
5号楼	1	1	0	5.8
6号楼	1	1	0	13.18
1号楼	1	1	1	5.94
2号楼	1	1	1	6.95
***	***	***	***	***

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("energy_data.xlsx")
df1 = df[df["月"] == 3]
①
②
building = df1.at[0,'位置'] # 取出 df1 中“位置”列的第一个元素值
print("3 月总用电量最高的教学楼是:", building)
③
④
plt.bar(df1["月"], df1["用电量(kWh)"])
#设置绘图参数，显示如图 b 所示的柱形图，代码略
程序中①②③④处可选的代码有：
A. df1 = df1[df1["位置"] == building] # 筛选
B. df1 = df[df["位置"] == building]
C. df1 = df1.sort_values("用电量(kWh)", ascending=False) # 降序排序
D. df1 = df1.sort_values("用电量(kWh)", ascending=True)
E. df1 = df1.groupby("月", as_index=False).sum() # 分组求和
F. df1 = df1.groupby("位置", as_index=False).sum()
```

15. 某通信系统对一个明文字符串 `s` 进行加密和解密操作。加密过程包含两个步骤：

步骤一：翻转。将明文 `s` 中多段连续的区间进行翻转。区间存储在密钥 `key1` 中，每个元素为 `[st,ed]`，若 `st≤ed`，表示将 `st` 到 `ed` 区间（即：`s[st:ed+1]`）进行翻转；若 `st>ed`，表示将 `st` 到字符串末尾再连接字符串开头到 `ed` 的完整区间（即：`s[st:]+s[:ed+1]`）进行翻转。

步骤二：旋转。将步骤一得到结果划分成若干个长度为 `L` 的连续子串，对每个子串分别循环右移 `X` 位（包括最后一个长度可能不足 `L` 的子串），然后重新拼接。密钥 `key2` 的每个元素表示一次旋转操作（即 `[L,X]`），如果 `key2` 中有多个元素，则表示进行了多轮旋转操作。

例如，明文 `s` 为“Hello”，密钥 `key1` 为 `[[1,4],[3,1]]`，密钥 `key2` 为 `[[2,1]]`，加密过程如图所示。

明文 s	Hello
翻转[1, 4]后的结果	Holle
翻转[3, 1]后的结果	elloH
旋转[2, 1]后的密文	leolH

第 15 题图

请回答下列问题：

(1) 若明文 s 为“transform”，密钥 key1 为[[2,5]]，密钥 key2 为[[4,1],[8,2]]，请问加密后得到的密文第一个字符为 ▲。

(2) 有如下 get_length() 和 rev() 两个函数，其中 rev() 函数加框处的语句有误，请改正。

get_length 函数求长度为 n 的列表中下标 st 到 ed 区间的长度（含 st 和 ed）

```
def get_length(n, st, ed):
```

```
    return (ed - st + n) % n + 1
```

rev 函数将列表 data 中从下标 st 到 ed（含 st 和 ed）的区间进行翻转

```
def rev(data, st, ed):
```

```
    n = len(data)
```

```
    t = get_length(n, st, ed)
```

```
    for i in range(t):
```

```
        p = (st + i) % n
```

```
        q = (ed - i) % n
```

```
        data[p], data[q] = data[q], data[p]
```

(3) 实现加密和解密的代码 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def transform1(data, key, mode): # 翻转操作
```

```
    if mode == -1: rev(key, 0, len(key) - 1)
```

```
    for i in range(len(key)):
```

```
        ①
```

```
    return data
```

```
def ring_shift(data, st, ed, sftlen): # 循环移位
```

```
    n = len(data)
```

```
    le = get_length(n, st, ed)
```

```
    sftlen = sftlen % le
```

```
    if sftlen == 0:
```

```
        return data
```

```
    rev(data, st, (st + le - sftlen - 1) % n)
```

```
    rev(data, (st + le - sftlen) % n, ed)
```

```
    ②
```

```
    return data
```

```
def transform2(data, key, mode): # 旋转操作
```

```
    n = len(data)
```

```
    if mode == -1: rev(key, 0, len(key) - 1)
```

```

for i in range(len(key)):
    for st in range(0, n, key[i][0]):
        ed = min(st + key[i][0] - 1, n - 1)
        le = ed - st + 1
        if mode == 1:
            shift = key[i][1]
        else:
            ③
        data = ring_shift(data, st, ed, shift)
    return data
# 输入原始明文存储在字符串 s 中；读取密钥存入 key1、key2 列表。key1 每个元素
  包含 2 个数据项，依次为待翻转区间的起始和结束位置；key2 每个元素包含 2 个数据项，依次为划分长度和循环右移位，代码略。
s_enc = transform2(transform1(list(s), key1, 1), key2, 1)  # list(s) 把字符串转换为字符
  列表
s_dec = transform1(transform2(s_enc, key2, -1), key1, -1)
# 输出密文 s_enc 和解密后的明文 s_dec，代码略。

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为第二代智能消毒保温菜罩，有食物保温、餐具消毒、食物解冻、食物烘干、面团发酵等功能。下列关于该菜罩的分析中，正确的是

- A. 设计过程参考了消毒柜和保温箱，体现了技术的目的性
- B. 温度不高，只能保温，不能热菜，体现了技术的复杂性
- C. 相较于第一代，第二代保温菜罩增加 UV 灯紫外线消毒，体现了技术的创新性
- D. 综合了餐具消毒柜、暖菜板和烘干机等电器的功能，体现了技术的综合性



第16题图

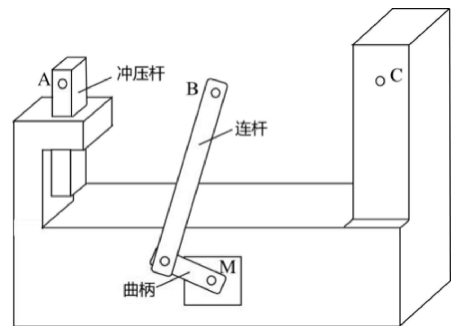


第17题图

17. 对如图所示铝合金家用梯子的分析与评价中，不恰当的是

- A. 能够让使用者轻松上下，符合设计的实用原则
- B. 台阶与台阶之间的高度为 24cm，考虑了人的静态尺寸
- C. 有多种颜色可选，考虑了人的心理需求
- D. 采用 X 型加强筋，使用者上下时不会因梯子摇晃而跌落，实现了人机关系的安全目标

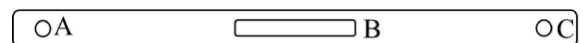
18. 如图所示是一款冲压机模型，A、B、C 三点之间还缺少连接件。该模型工作过程如下：电机 M 单向转动，带动曲柄转动，连杆随之产生相应动作，并传动给冲压杆沿着卡槽做上下运动。关于 A、B、C 三点之间的连接件设计，下列方案中最合理的是



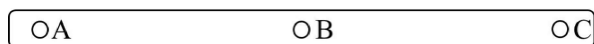
第18题图



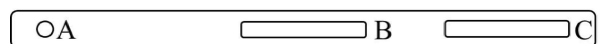
A



B



C



D

19. 如图 a 所示是一款 G 型木工夹结构，可以将工件稳固夹持在桌面上，如图 b 所示。下列分析正确的是



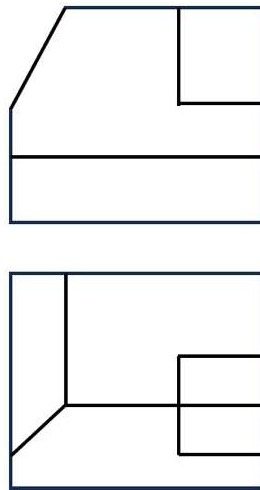
第19题图a



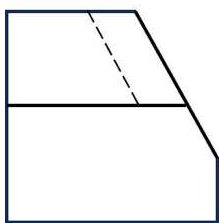
第19题图b

- A. 丝杆与 G 型框架之间的连接属于铰连接
- B. 夹紧工件过程中，T 型拧杆受扭转
- C. 工件被夹紧后，G 型框架受拉，活动夹持头受压
- D. 工件被夹紧后，G 型框架受弯曲，丝杆受压

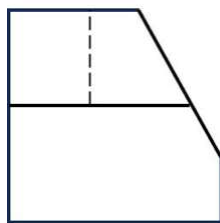
20. 已知某形体的主视图和俯视图，其正确的左视图是



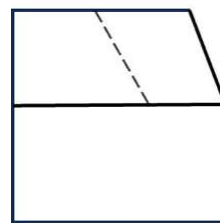
第20题图



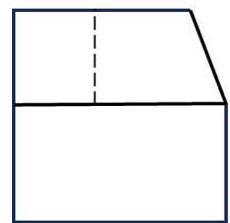
A



B

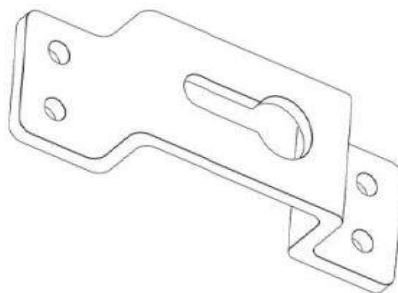


C



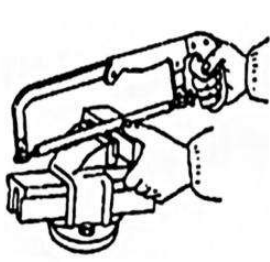
D

如图所示是小明设计的可将相框挂在墙上的暗挂，请根据图及其描述完成 21-22 题。

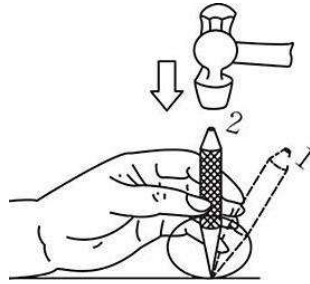


第21-22题

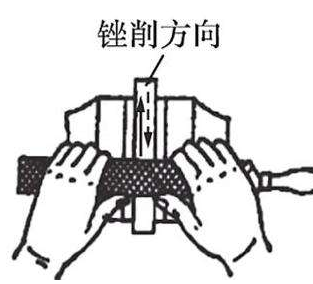
21. 小明准备在通用技术实践课上用2mm厚的钢板制作该暗挂，下列操作中不符合操作要领的是



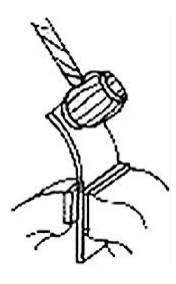
A. 起锯



B. 冲眼



C. 锉削



D. 弯折

22. 下列说法中正确的是

- A. 起锯时，锯程要长；正常锯割时，锯程要短
- B. 在手钳上夹持钢板，再戴好防护眼镜和手套，然后进行钻孔操作
- C. 在加工中间葫芦孔时，应先钻一个孔，然后使用钢丝锯进行锯割
- D. 在没有精度要求的情况下，为方便夹持，可将弯折放在最后一步

如图所示是某智能鱼缸控制系统示意图，由水位控制子系统和 pH 控制子系统等构成。其工作原理：当水位传感器检测到实际水位低于设定值时，中央控制器控制进水电磁阀打开，补充纯净水，当实际水位达到设定值时，电磁阀关闭；当 pH 传感器检测到水的实际 pH 值低于设定范围时中央控制器控制加碱泵向水中添加适量碱性溶液，直至实际 pH 值恢复到设定范围。根据示意图及描述完成第 23-24 题。



第23-24题图

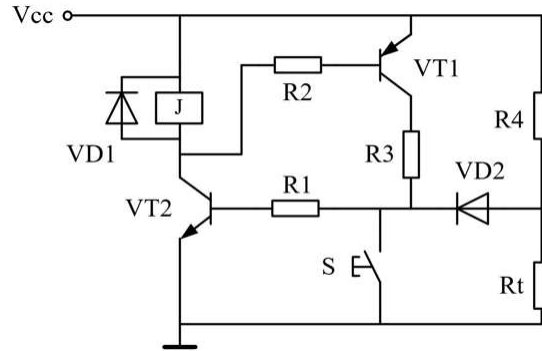
23. 下列关于该智能鱼缸控制系统的分析中不恰当的是

- A. 设计水位控制子系统时，既要考虑水位传感器，又要考虑电磁阀，体现了系统分析的综合性原则
- B. 在 pH 控制子系统中，若加碱泵出现故障，实际 pH 值无法调节，体现了系统的整体性
- C. 系统能根据水位和 pH 值的变化自动执行实际水位和 pH 值控制，体现了系统的目的性
- D. 使用了一段时间后，电磁阀和加碱泵会老化，需要定期维护，体现了系统的动态性

24. 从控制的角度分析，下列分析中恰当的是

- A. 水位控制子系统的输入量是实际水位
- B. pH 控制子系统的被控对象是碱性溶液
- C. 水位控制子系统和 pH 控制子系统皆为开环控制系统
- D. 纯净水补水管路的水压波动，属于水位控制子系统的干扰因素

如图所示的温度报警电路，当温度高于设定值时，继电器吸合后报警。请根据电路图及描述完成第 25-26 题。



第25-26题

25. 为了构建该电路，需用到的电子元器件有

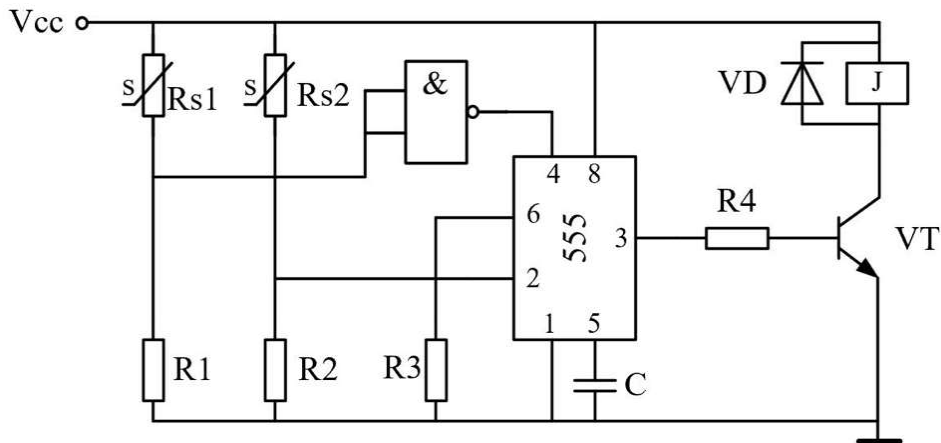


- A. ①②④⑤ B. ①②⑤⑥ C. ②③⑤⑥ D. ①②⑥⑦

26. 下列关于VT1和VT2的状态描述，不可能出现的是

- A. VT1 和 VT2 都处于截止状态 B. VT1 和 VT2 都处于饱和状态
C. VT1 和 VT2 都处于放大状态 D. VT1 和 VT2 一个饱和状态、一个放大状态

27. 小明在研究 555 芯片的过程中，构建了一个如图所示的校园植物自动浇水系统。要求继电器吸合时启动浇水装置，释放时停止。在该电路当中 Rs1 和 Rs2 是两个湿敏电阻，湿度越大，阻值越小。下列说法正确的是



第27题图

- A. 适当调整 R1、R2 的阻值，可以实现 Rs1 控制湿度上限，Rs2 控制湿度下限
B. 适当调整 R1、R2 的阻值，可以实现 Rs1 控制湿度下限，Rs2 控制湿度上限
C. 无论如何调整 R1、R2 的值，也无法实现湿度的区间控制，继电器吸合后会锁定
D. 无论如何调整 R1、R2 的值，也无法实现湿度的区间控制，继电器断开后会锁定

四、综合题（本大题共3小题，第28小题8分，第29小题10分，第30小题8分，共26分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示是一款便携式多功能阅读支架。它集成了书本夹持、平板电脑放置、LED 照明等功能。支架主体采用铝合金材料，关节部分采用高强度塑料，并通过阻尼转轴实现多角度无极调节。请根据图示及描述完成以下任务：



第28题图

- (1) 设计师在设计多功能阅读支架时，针对“谁使用”、“何时用”、“何处用”等问题进行提问，并根据答案生出“支撑”、“角度调节”、“便携”等多种设计需求。这种方案构思方法属于（单选）▲；
 - A. 形态分析法
 - B. 设问法
 - C. 联想法
 - D. 仿生法
- (2) 设计制作时需明确问题受到的限制，以下不属于限制因素的是（单选）▲；
 - A. 平板的颜色
 - B. 书本的长宽高尺寸
 - C. 国家对于电子产品安全绝缘标准
- (3) 为了测试该阅读支架，设计师对实物模型进行了最大承重力试验，即不断增加放置的重物，直至阅读支架变形断裂，这种试验方法属于（单选）▲；
 - A. 模拟试验法
 - B. 虚拟试验法
 - C. 强化试验法
 - D. 移植试验法
- (4) 以下对该阅读支架的分析中，主要从“人机关系”角度考虑的是（多选）▲。
 - A. LED 灯采用漫反射技术，光线柔和，避免眩光
 - B. 主体框架采用镂空设计，可以让平板电脑散热
 - C. 支架底座内侧装有防滑硅胶垫，保护桌面并防止滑动
 - D. 支架的调节旋钮设计有防滑纹路，便于用户施力操作

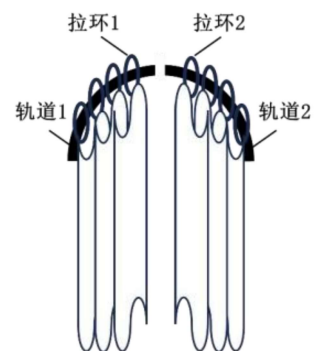
29. 小明家的家庭影音室有一面拱形落地窗，如图 a 所示。为了在观影时实现完全遮光，他决定设计一套能完美贴合窗户形状的自动窗帘系统。窗帘由多个拉环（如图 b 和 c 所示）悬挂在两条半径为 1.5 米的四分之一圆弧轨道上。请你帮助小明设计该装置的机械部分，只要求设计拉环 1 和 2 的运动。现有若干设计要求如下：



第29题图a



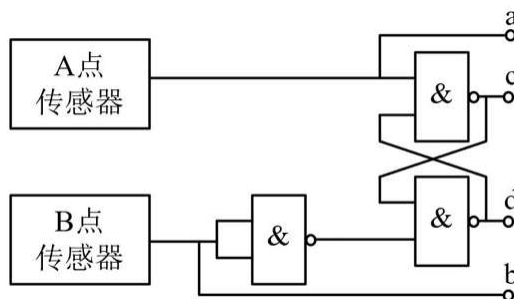
第29题图b



第29题图c

- (a) 装置能通过拉环 1 和 2 带动窗帘沿弧形轨道 1 和 2 同步向两侧打开、向中间合拢；
- (b) 装置固定在竖直墙面上，安装可靠，工作稳定；
- (c) 采用单电机驱动，通过往复运动机构或电机的正反转实现窗帘的同步打开与合拢的；
- (d) 装置应具有自锁功能，能使窗帘稳定停止在行程内的任意位置。

(1) 小明发现问题的途径与方法是（单选，填字母）▲；



第30题图b

-
- Figure 1.1 shows four logic circuit diagrams, labeled A, B, C, and D, each with four inputs (a, b, c, d) and two outputs (red and green LEDs). The circuits are designed to implement different logic functions:
- Circuit A:** The red LED is connected to the output of an OR gate with inputs a, c, and d. The green LED is connected to the output of an AND gate with inputs b and the output of the OR gate.
 - Circuit B:** The red LED is connected to the output of a NOT gate with input c. The green LED is connected to the output of an AND gate with inputs b and the output of the NOT gate.
 - Circuit C:** The red LED is connected to the output of a NAND gate with inputs a, c, and d. The green LED is connected to the output of the same NAND gate.
 - Circuit D:** The red LED is connected to the output of an AND gate with inputs a and c. The green LED is connected to the output of an AND gate with inputs b and d.

-

- 2025 年 12 月浙江七校技术试题 第 13 页 (共 13 页) 浙考交流公众号提供